

Corso di Laboratorio di Ricerca Operativa

Prova scritta d'esame del 14/09/2023

Esercizio 1

Un'azienda produce tre modelli M1, M2 e M3 di un certo prodotto. Ciascun modello richiede due tipi di materiali grezzi (GA e GB) di cui sono disponibili rispettivamente 4000 e 6000 unità. La quantità di materiale grezzo necessaria per produrre una unità di ciascuno dei prodotti è riportata in tabella, insieme alla domanda minima ed al profitto unitario di ogni modello.

	GA	GB	Domanda	Profitto
M1	2	4	200	30
M2	3	2	200	20
M3	5	7	150	50

Inoltre la produzione di una unità del modello 1 richiede 9 ore di lavoro da parte di un operaio specializzato, mentre rispettivamente 4,5 e 3 ore sono necessarie per la produzione di una unità del modello 2 e del modello 3. Il numero totale di ore di lavoro specializzato a disposizione è di 700. Formulare un problema di programmazione lineare per pianificare la produzione con l'obiettivo di massimizzare il profitto complessivo derivante dalla vendita dei tre modelli.

Esercizio 2

E' assegnato il seguente problema di Programmazione Lineare $\mathcal{P}$.

$$\begin{aligned} \min z(x) = & 4x_1 + 2x_2 + 10x_3 \\ & x_1 - x_2 + 3x_3 \geq 2 \\ & -3x_1 + x_2 + x_3 \geq 3 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

(Studenti che hanno seguito il corso AA 21/22)

1. Costruire il problema duale $\mathcal{D}$ di $\mathcal{P}$ e rappresentare graficamente la regione ammissibile di $\mathcal{D}$.
2. Risolvere graficamente $\mathcal{D}$.
3. Determinare la soluzione ottima del problema primale $\mathcal{P}$, applicando la teoria della dualità.

(Studenti che hanno seguito il corso AA 22/23 o precedentemente a AA 21/22)

1. Dopo aver ricondotto $\mathcal{P}$ alla forma standard, si considerino i seguenti insiemi di indici:

$$\beta_1 = \{1, 2, 3\}, \beta_2 = \{4, 5\}, \beta_3 = \{2, 3\}$$

stabilire quale tra $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ forma una base ammissibile e calcolare la corrispondente soluzione ammissibile di base x_A .

2. Risolvere $\mathcal{P}$ a partire da x_A specificando se la soluzione ottima è unica e/o degenere.
3. Determinare la soluzione ottima del problema duale $\mathcal{D}$ di $\mathcal{P}$, applicando la teoria della dualità.

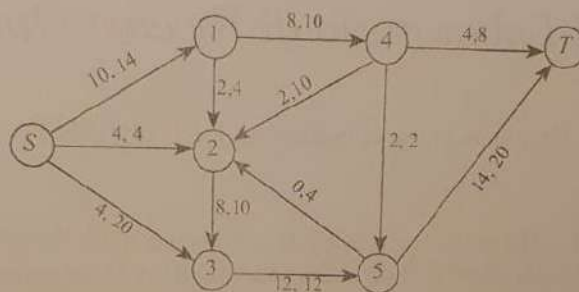
Esercizio 3

Risolvere il seguente problema di PLI applicando l'Algoritmo Branch-and-Bound.

$$PLI = \begin{cases} \max & x_1 + 2x_2 \\ & 7x_1 + 5x_2 \leq 35 \\ & -3x_1 + 5x_2 \leq 10 \\ & x_1 \leq 2 \\ & x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_+^2 \end{cases}$$

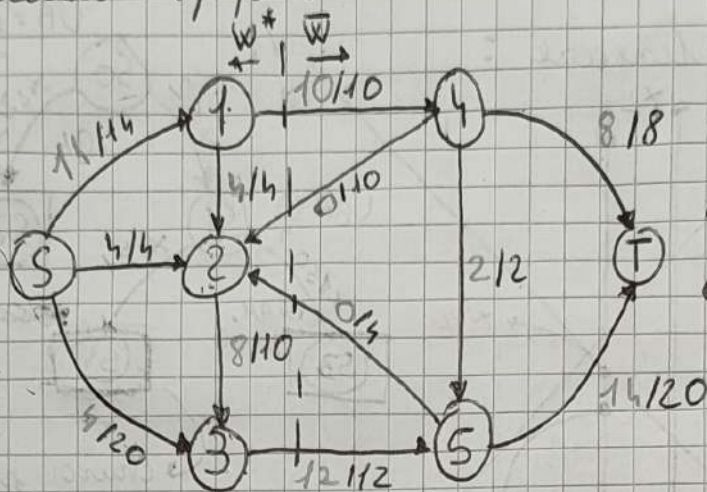
Esercizio 4

Si consideri la rete di flusso in figura in cui le etichette su ciascun arco (i, j) rappresentano, nell'ordine, il flusso corrente f_{ij} e la capacità u_{ij} dell'arco.



1. Scrivere e verificare l'equazione di continuità al nodo 2.
2. Determinare la quantità di flusso v_0 trasferita da S a T mediante la distribuzione di flusso corrente.
3. Determinare, mediante l'algoritmo di Ford-Fulkerson, il valore del flusso massimo v^* che è possibile trasferire da S a T a partire dalla distribuzione di flusso assegnata. Determinare il taglio di capacità minima e verificare le condizioni di ottimalità per il problema del massimo flusso.

Esercizio 4, prova d'esame 15/11/2023



Attenzione: verificare:
 archi da $w^* \rightarrow \bar{w}^*$
 naturali e archi
 da $\bar{w}^* \rightarrow w^*$
 naturali.

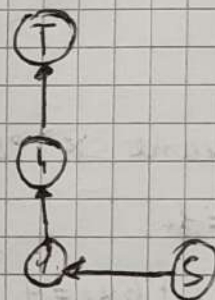
PT1) $f_{52} + f_{12} + \frac{f_{42}}{2} - U_{25} - U_{23} = 0$ Verificare.

PT2) $U_0 = 18$

PT3)

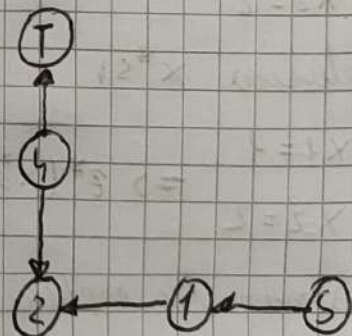
	S	1	2	3	4	5	T	L
L								
$+\infty$								$\{S\}$
S	x	5^+_{14}	x	5^+_{16}	x	x	x	$\{1, 3\}$
1	x	x	1^+_{12}	x	1^+_{12}	x	x	$\{2, 1, 3\}$
2	x	x	x	x	x	x	x	$\{4, 3\}$
4	x	x	x	x	x	x	4^+_{12}	

$\Delta = 2$



	S	1	2	3	4	5	T	L
L								
$+\infty$								$\{S\}$
S	x	5^+_{12}	x	5^+_{16}	x	x	x	$\{1, 3\}$
1	x	x	1^+_{12}	x	x	x	x	$\{2, 3\}$
2	x	x	x	x	2^+_{12}			$\{4, 3\}$
4	x	x	x	x	x	x	4^+_{12}	

$\Delta = 2$



Non esistono cammini aumentanti $\Rightarrow$ siamo all'ottimo.

Prava scritta 15/11/2023, Eserizio 1

I_i = Località di rendita i con $i \in \{1, 2, 3, 4\}$

O_s = Operato periferico s con $s \in \{1, 2, 3\}$

C_{is} = costo trasporto dal operato s alla località i per la rendita.

x_{is} = Quantità di merce trasportata.

K_s = Quantità di merce nel operato s .

r_i = Richiesta di merce della località i .

FORMULO:

$$\min \sum_i \sum_s x_{is} \cdot C_{is}$$

VINCOLATO A:

$$\sum_i x_{is} \leq K_s, \forall s$$

$$\sum_s x_{is} = r_i, \forall i$$

$$x_{is} \geq 0, i \in \{1, 2, 3, 4\} \text{ e } s \in \{1, 2, 3\}$$

Prava scritta 15/11/2023, Esercizio 2

Porto tutto in forma standard per analizzare

$$\text{PES} \left\{ \begin{array}{l} \min \quad x_1 - x_2 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 4 \\ -x_1 + x_2 + x_4 = 1 \\ x_1 - \quad \quad - x_4 \geq 0 \end{array} \right. \quad \left| \begin{array}{l} \text{Porto in forma} \\ \text{standard come} \\ \text{i punti per} \\ \text{analizzarli.} \end{array} \right.$$

Punti in forma standard:

$$x_A = (0, 0, 4, 1) \rightarrow SAB$$

$$x_B = (1, 1, 1, 1) \rightarrow SA$$

$$x_C = (0, 2, 0, -1) \rightarrow S1, x_4 < 0$$

Partendo da x_A ci si deve usare il
simplex se non siamo già all'ottimo.

$$\hat{c}^T N = c^T N - c^T B \cdot B^{-1} \cdot N$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow B^{-1} \cdot N = N \text{ poiché } B = I = B^{-1} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow [1, -2] - [0, 0] \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow [1, -1] = \hat{c}^T N$$

$< 0 \Rightarrow \text{non ottimo}$

$$\begin{array}{cccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_B \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 4 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$$R_1 = R_1 - 2R_2$$

$$R_3 = R_3 + R_2$$

$$\Rightarrow \begin{array}{cccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_B \\ 3 & 0 & 1 & -2 & 2 \quad x_3 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 1 \quad x_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}$$

Attime nella base $B = \{3, 2\}$

e $z(x_B) = -1$ con soluzione

$$x^* = (0, 1, 2, 0)$$

Problema duale

$$\text{DFS} \left\{ \begin{array}{l} \max \quad 4y_1 + y_2 \\ y_1 - y_2 \leq 1 \\ 2y_1 + y_2 \leq -1 \\ y_1 \leq 0 \\ y_2 \leq 0 \end{array} \right. \quad \left| \begin{array}{l} \text{Per trovare la} \\ \text{soluzione usc le} \\ \text{relazioni di complementarità} \\ \text{e la traza di dualità} \\ \text{forte.} \end{array} \right.$$

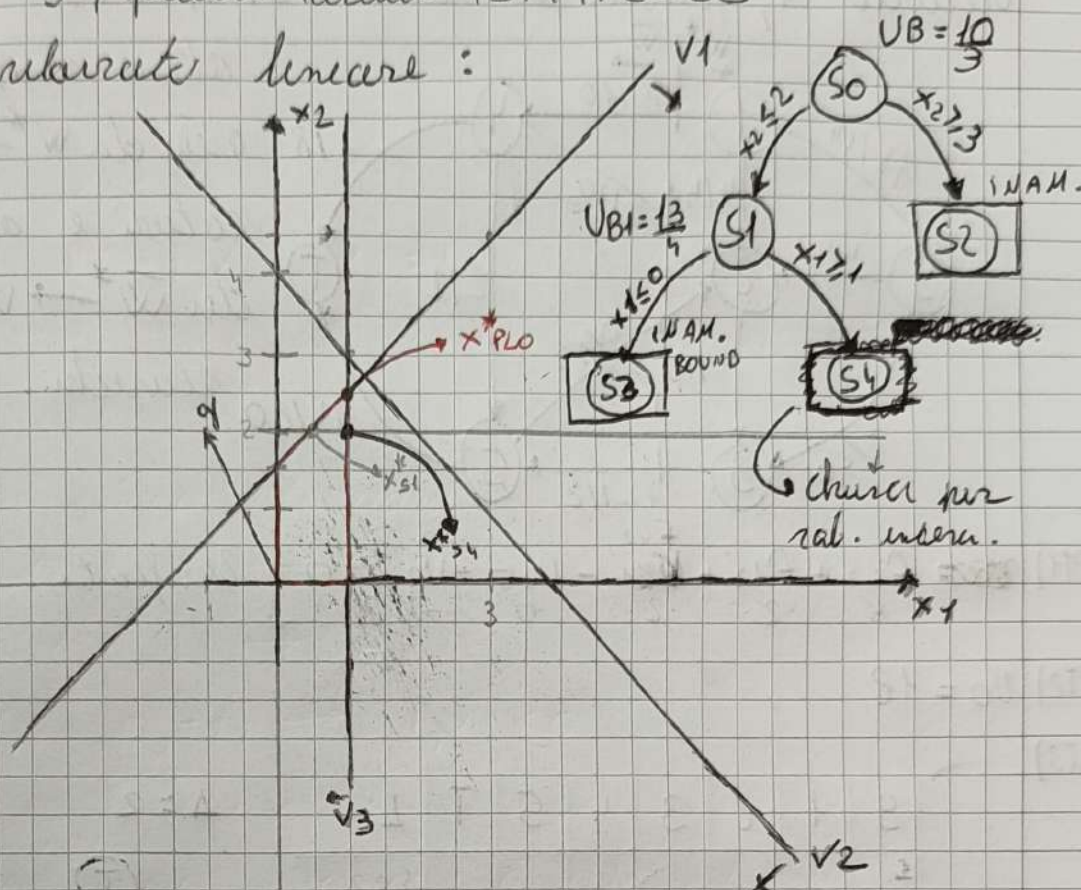
Relazioni di complementarità con $x^* = (0, 1, 2, 0)$

$$\left. \begin{array}{l} x_2 > 0 \Rightarrow g_2 = 0 \\ x_3 > 0 \Rightarrow g_3 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{cases} 2y_1 + y_2 = -1 \\ y_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow y_B = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} \begin{matrix} y_1 \\ y_2 \end{matrix}$$

$W(y_B) = Z(x_B) \Rightarrow$ traza dualità forte
rispettata.

Esercizio 3, prova scritta 15/11/2023

Grafico relativo lineare:



V1: Soluzione x^*_{PLO} :

$$\begin{cases} x_1 = 1 \\ -4x_1 + 6x_2 = 9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 13/6 \end{cases} \Rightarrow z^*_{PLO} = \frac{10}{3}$$

Soluzione x^*_{S1} :

$$\begin{cases} -4x_1 + 6x_2 = 9 \\ x_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 3/4 \\ x_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow z^*_{PL1} = \frac{13}{4}$$

Soluzioni x^*_{S4} :

$$\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow z^*(x^*_{S4}) = 3 \Rightarrow 3 \leq z^* \leq \frac{10}{3} \text{ con } x^* = (1, 2)$$

S3 non ha explore perché data soluzioni (0,0) che vengono ristrette tutte da S4 che restringe l'intervallo.